G0008 – Comunicação de Dados

Prof. Emanuel de Franceschi Vieira

Apresentação

- **Sobre mim**
  - Formação Acadêmica
  - Experiência
  - Publicações
- **Sobre a disciplina**
  - Plano de ensino
  - Objetivos
  - O que será visto?
  - Datas e critérios de avaliação

Sobre a disciplina

Apresentação do plano de ensino

Critérios de avaliação

$$MF = \frac{N1 + N2 + N3}{3}$$

N1 = Prova 1 **(6,0)** + Trabalho **(4,0)**

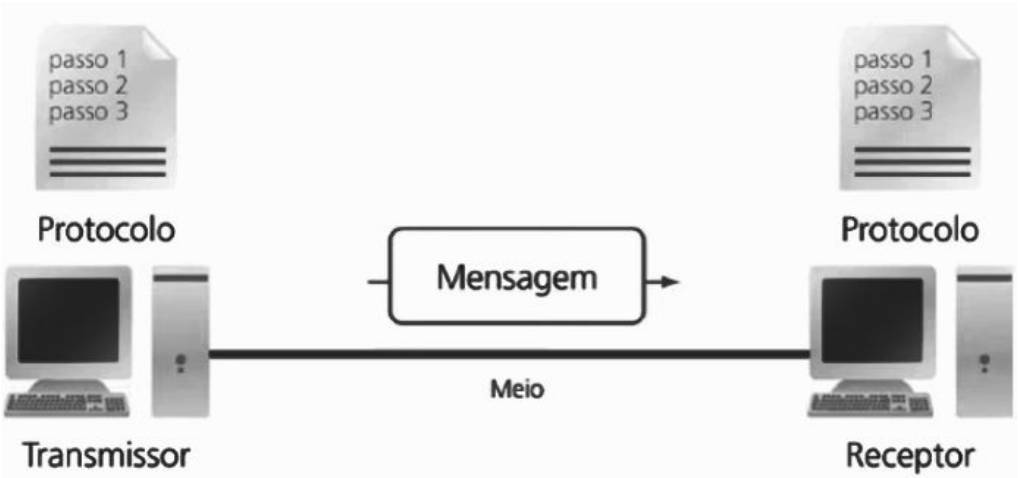
N2 = Prova 2 **(6,0)** + Trabalho **(4,0)**

N3 = Prova Final **(10,0)**

O que é comunicação de dados?

Comunicação de dados

- Troca de informações entre dois dispositivos através de algum meio de transmissão.

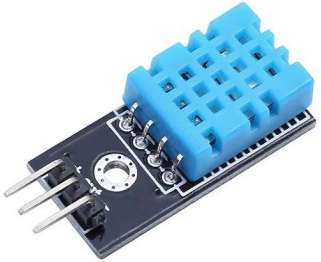


Sistema básico de Comunicação de dados

- **Um sistema básico de comunicação de dados é composto por:**
  - **Fonte:** é quem cria a informação a ser transmitida.
  - **Mensagem:** é a informação a ser transmitida. Pode ser constituída de texto, números, figuras, áudio e vídeo (ou qualquer combinação desses elementos);
  - **Transmissor:** é o dispositivo que envia a mensagem de dados. Pode ser um computador, um telefone, etc;
  - **Receptor:** é o dispositivo que recebe a mensagem. Pode ser um computador, um telefone, etc;
  - **Meio:** é o caminho físico por onde viaja uma mensagem dirigida ao receptor;
  - **Protocolo:** é um conjunto de regras que governa a comunicação de dados. O protocolo representa um acordo entre os dispositivos que se comunicam.

Fonte x Mensagem

- **A Fonte:** É o componente que gera a informação
- **A Mensagem:** É o dado bruto já formatado (texto, áudio, vídeo)



Módulo sensor de umidade/temperatura DHT11

→

```
Umidade: 62%
Temperatura: 26 °C
```

Protocolos

- **Acordo:** Protocolos definem as regras
  - **Dispositivo A** fala: "*Binário de 8 bits*".
  - **Dispositivo B** entende: "*Binário de 16 bits*".
  - Resultado: Incompatibilidade e falha na comunicação.
- O protocolo é o que garante que o receptor entenda exatamente o que o transmissor enviou.

Protocolos

- Exemplos de Incompatibilidade
  - **HTTP (Web)** x **SMTP (e-mail):** Se um navegador tenta "falar" com um servidor de e-mail usando HTTP, a comunicação falha.
  - **IPv4** x **IPv6:** Um dispositivo configurado apenas com o protocolo IPv4 não consegue se comunicar diretamente com um dispositivo que utiliza apenas IPv6.

Protocolos

- **IPv4:** 192.168.1.1
- **IPv6:** fd12:8b7c:4a9e:0000:0000:0000:0000:0042

Protocolos

- IPv4 tem 32 bits
  - Total de endereços possíveis: 2^{32}

- IPv6 tem 128 bits
  - Total de endereços possíveis: 2^{128}

Protocolos

- IPv4 tem 32 bits
  - Total de endereços possíveis: 2^{32}
  - **4.294.967.296 endereços**
- IPv6 tem 128 bits
  - Total de endereços possíveis: 2^{128}

Protocolos

- IPv4 tem **32 bits**
  - Total de endereços possíveis: 2^{32}
  - **4.294.967.296** endereços
- IPv6 tem **128 bits**
  - Total de endereços possíveis: 2^{128}
  - **340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456** endereços

Protocolos

- IPv4 tem **32 bits**
  - Total de endereços possíveis: 2^{32}
  - **Quatro bilhões, duzentos e noventa e quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e seis.**
- IPv6 tem **128 bits**
  - Total de endereços possíveis: 2^{128}
  - **Trezentos e quarenta undecilhões, duzentos e oitenta e dois decilhões, trezentos e sessenta e seis nonilhões, novecentos e vinte octilhões, novecentos e trinta e oito septilhões, quatrocentos e sessenta e três sextilhões, quatrocentos e sessenta e três quintilhões, trezentos e setenta e quatro quatrilhões, seiscentos e sete trilhões, quatrocentos e trinta e um bilhões, setecentos e sessenta e oito milhões, duzentos e onze mil e quatrocentos e cinquenta e seis.**

O que acontece ao enviar uma mensagem no whatsapp?

Codificação e encapsulamento

- Camadas Superiores: O aplicativo aplica protocolos para estruturar a mensagem
- Segmentação: A mensagem é dividida em pequenos pacotes
- Endereçamento: O dispositivo adiciona o "endereço" de destino

O papel do transmissor e o meio físico

- Conversão de Sinal: O hardware converte os dados (**0** e **1**) em sinais que o meio físico consegue carregar. Se for Wi-Fi, são ondas de rádio; se for fibra óptica, são pulsos de luz.

- Transmissão: O sinal viaja pelo meio de transmissão (ar ou cabos) até o primeiro ponto de rede (roteador ou antena de telefonia).

Roteamento e Comutação

- Algoritmos de Roteamento: Os roteadores no caminho analisam o endereço de destino e decidem qual o "melhor caminho" para o pacote seguir.

- Multiplexação: Como milhares de pessoas usam a rede ao mesmo tempo, os dados são multiplexados (misturados no cabo/fibra e depois separados) para otimizar o uso da infraestrutura.

Entrega e Decodificação

- Receptor: Capta o sinal físico e o converte de volta para o formato digital.

- Desencapsulamento: O sistema confere se os pacotes chegaram em ordem e sem erros (usando técnicas como Checksum).

- Destino: O aplicativo remonta os pacotes e exibe a mensagem na tela.

Fundamentos de transmissão de dados e redes

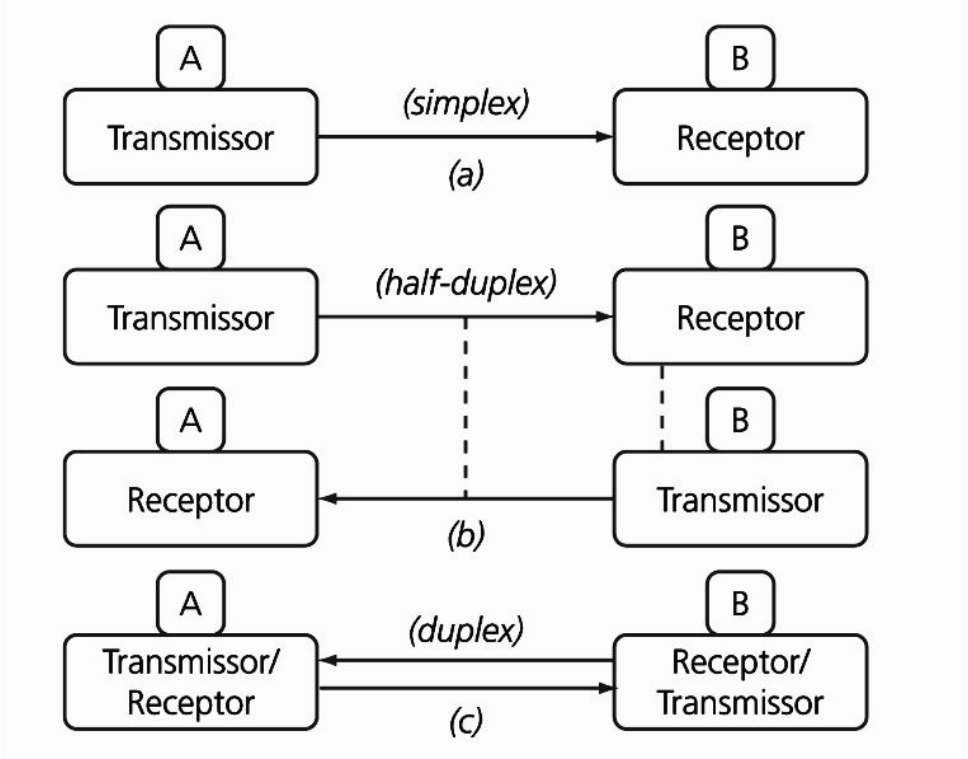
Transmissão de dados

- **Simplex:** Nesse tipo de transmissão de dados, um dispositivo é o transmissor e o outro é o receptor. Ou seja, a transmissão de dados simplex é unidirecional

- **Half-duplex:** Esse tipo de transmissão de dados é bidirecional, mas, por compartilharem o mesmo canal de comunicação, os dispositivos não transmitem e recebem dados ao mesmo tempo

- **Full-duplex:** É a verdadeira comunicação bidirecional. A e B podem transmitir e receber dados ao mesmo tempo

Transmissão de dados



Aplicações práticas

Aplicações práticas

Simplex:

Aplicações práticas

Simplex:

half-duplex:

Aplicações práticas

Simplex:

half-duplex:

full-duplex:

Sim, o celular de 1990 já era Full-Duplex

(podíamos falar e ouvir ao mesmo tempo)

Sim, o celular de 1990 já era Full-Duplex

(podíamos falar e ouvir ao mesmo tempo)

O que mudou?

Não foi o "modo" de transmissão, mas o **protocolo** e a **velocidade** do meio que evoluíram.

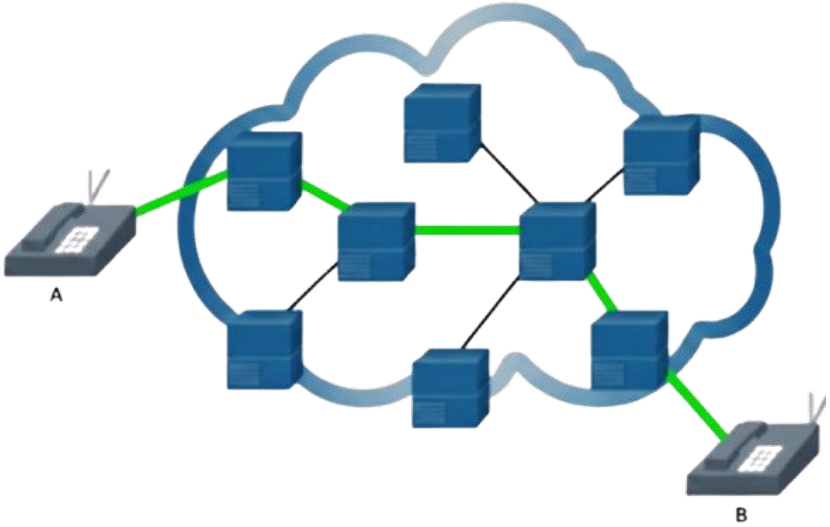
Comparação

Antigamente: Voz analógica/digital simples

Hoje: Streaming de vídeo 4K simultâneo.

Diferença entre comunicação por telefonia e computação

- Os sistemas de comunicação por telefonia funciona de forma muito diferente em relação a comunicação computacional, o telefone fixo por exemplo utiliza um sinal de corrente elétrica para transmitir a voz de um usuário a outro.



Diferença entre comunicação por telefonia e computação

- Já os sistemas computacionais utilizam tecnologia mais rebuscada através de protocolos de comunicação (conjunto de regras) e hoje em dia são amplamente utilizados para comunicação pela grande maioria das pessoas.

Para exercitar

- **Considere o seguinte cenário:** *Um professor está utilizando um microfone sem fio para dar aula. Sua voz é captada pelo microfone, enviada por ondas de rádio até uma caixa de som, que reproduz o áudio para os alunos.*

- Identifique os elementos do sistema de comunicação:

  - Fonte:

  - Mensagem:

  - Transmissor:

  - Meio:

  - Receptor:

Para exercitar

- **Considere o seguinte cenário:** *Um professor está utilizando um microfone sem fio para dar aula. Sua voz é captada pelo microfone, enviada por ondas de rádio até uma caixa de som, que reproduz o áudio para os alunos.*

- Identifique os elementos do sistema de comunicação:

  - Fonte: O professor

  - Mensagem: voz / fala do professor

  - Transmissor: O microfone

  - Meio: O ar

  - Receptor: Caixa de som

Para exercitar

- Classifique os itens abaixo como **Simplex**, **Half-Duplex** ou **Full-Duplex**:

  ( ) Rádio comunicador (Walkie-Talkie), onde é preciso soltar o botão para ouvir.

  ( ) Conversa telefônica onde ambos podem falar ao mesmo tempo.

  ( ) Monitor de vídeo recebendo imagens do computador.

Para exercitar

- Classifique os itens abaixo como **Simplex**, **Half-Duplex** ou **Full-Duplex**:

  (**Half-Duplex**) Rádio comunicador (Walkie-Talkie), onde é preciso soltar o botão para ouvir.

  (**Full-Duplex**) Conversa telefônica onde ambos podem falar ao mesmo tempo.

  (**Simplex**) Monitor de vídeo recebendo imagens do computador.

Para exercitar

- A **Mensagem** é a informação a ser transmitida. Cite **três formatos** diferentes que uma mensagem pode assumir em um sistema de comunicação de dados moderno, como o WhatsApp.